

Blocco 1 - Dal dominio alle relazioni

Dalla tabella singola alle tabelle collegate

Relational Databases & SQL

30 min teoria + 90 min pratica

1. Rappresentazione iniziale

Partiamo da una soluzione semplice e concreta, prima di introdurre il modello generale.

Perché questo blocco

Problema didattico

Prima di parlare di database relazionali partiamo da qualcosa di familiare: una tabella singola usata per ricordare informazioni, come una agenda personale. La tabella funziona, ma quando i dati crescono mostra limiti che ci portano naturalmente verso tabelle collegate.

Idea guida

Prima osserviamo una rappresentazione naturale, poi ne discutiamo i limiti e solo dopo formalizziamo.

Tabella singola: agenda personale

Situazione concreta

Il punto di partenza più naturale è una sola tabella. Se devo ricordare appuntamenti personali, posso creare una riga per appuntamento e scrivere tutte le informazioni che mi servono per ritrovarlo.

Data	Ora	Persona	Telefono	Motivo
12/05	09:00	Sara Bianchi	333111222	visita medica
12/05	15:30	Marco Neri	333777888	preventivo
14/05	11:00	Sara Bianchi	333111222	documenti
15/05	18:00	Studio Rossi	06444111	consulenza

Limiti della rappresentazione iniziale

- ▶ duplicazione: Sara Bianchi e il telefono compaiono più volte;
- ▶ spreco di spazio: dati della persona sono ripetuti per ogni appuntamento;
- ▶ aggiornamento fragile: se cambia il telefono bisogna correggere più righe;
- ▶ poca generalità: è difficile aggiungere più persone allo stesso appuntamento;
- ▶ ambiguità: non distinguiamo bene persone, luoghi e appuntamenti.

2. Soluzione più generale

Riorganizziamo l'informazione in una forma più flessibile e controllabile.

Da una tabella a tabelle collegate

Principio

La soluzione più flessibile consiste nel separare informazioni che hanno vita propria. Le persone stanno in una tabella, gli appuntamenti in un'altra, i luoghi eventualmente in una terza. Gli appuntamenti conservano riferimenti alle altre tabelle.

Esempio di riorganizzazione

contacts

id	nome	telefono
1	Sara Bianchi	333111222
2	Marco Neri	333777888
3	Studio Rossi	06444111

appointments

id	data	ora	contact_id
10	12/05	09:00	1
11	12/05	15:30	2
12	14/05	11:00	1

Processo di trasformazione

- ❶ scegliere quale fatto rappresenta una riga della tabella iniziale;
- ❷ cercare gruppi di colonne ripetute o indipendenti dal fatto principale;
- ❸ spostare quei gruppi in tabelle autonome;
- ❹ sostituire la ripetizione con un identificatore di collegamento;
- ❺ verificare che l'informazione originale sia ricostruibile.

Analogia o caso esplicativo

Un ufficio può avere un fascicolo cliente, un modulo ordine e una bolla di spedizione. Schiacciarli insieme in un unico foglio rende veloce la consultazione di oggi, ma rende difficile correggere un indirizzo, aggiungere una spedizione o contare gli ordini senza duplicare informazioni.

3. Formalizzazione

Diamo un nome preciso ai concetti emersi dall'esempio.

Formalizzazione: relazione e schema

- ▶ **Relazione**: insieme di tuple con gli stessi attributi;
- ▶ **Tupla**: una riga della relazione;
- ▶ **Attributo**: una colonna con nome e dominio;
- ▶ **Schema di relazione**: nome della relazione più lista di attributi;
- ▶ **Schema del database**: insieme di schemi di relazione collegati da regole.

- ▶ **Dominio:** insieme dei valori ammessi per un attributo.
- ▶ **Relazione:** insieme di fatti dello stesso tipo.
- ▶ **Tupla:** una riga che rappresenta un fatto elementare.
- ▶ **Attributo:** proprietà nominata di una relazione.
- ▶ **Istanza:** contenuto del database in un istante.

Come riconoscere una buona soluzione

- ▶ ogni relazione ha una granularità dichiarata;
- ▶ ogni attributo appartiene al fatto corretto;
- ▶ ogni cardinalità è spiegabile con una frase di dominio;
- ▶ le assunzioni sono scritte e verificabili con un domain expert.

4. Esempio guidato

Applichiamo il modello generale a un caso piccolo, leggendo ogni passaggio.

Esempio: situazione iniziale

Domanda o frase di dominio

Frase: “Un cliente effettua un ordine che contiene tre prodotti e viene spedito due giorni dopo.”

Esempio: ragionamento

- ▶ `customers`: il cliente esiste anche prima e dopo l'ordine;
- ▶ `orders`: l'ordine è un fatto di testata con data, stato e canale;
- ▶ `order_items`: i prodotti nell'ordine non sono una lista dentro una cella;
- ▶ `shipments`: la spedizione è un fatto collegato all'ordine, con date proprie.

Esempio: prime relazioni candidate

Relazione	Granularità
customers	una riga per cliente
orders	una riga per ordine
order_items	una riga per prodotto dentro un ordine
shipments	una riga per spedizione

Errori frequenti da prevenire

- ▶ modellare direttamente il report richiesto dal manager;
- ▶ mettere più valori nella stessa cella, ad esempio tre prodotti in una colonna;
- ▶ confondere “cliente” con “ordine del cliente”;
- ▶ non distinguere fatti correnti e fatti storici.

5. Pratica guidata

Ripetiamo lo stesso processo su un problema diverso: rappresentazione iniziale, limiti, riorganizzazione, soluzione.

Esercitazione: problema informale

Contesto

Un piccolo negozio gestisce magazzino e vendite con un foglio unico. Ogni riga registra una vendita e contiene data, cliente, prodotto, categoria, prezzo, quantità e giacenza stimata. Il foglio funziona finché i dati sono pochi, ma appena crescono emergono duplicazioni e incoerenze.

Esercitazione: specifica corretta

- ▶ input: tabella unica vendite_magazzino con dati cliente, prodotto, vendita e stock;
- ▶ output: riorganizzazione in più tabelle collegate;
- ▶ vincolo: ogni tabella deve rappresentare un solo tipo di informazione;
- ▶ vincolo: l'informazione del foglio iniziale deve essere ricostruibile tramite collegamenti;
- ▶ vincolo: scrivere la granularità di ogni tabella con la formula “una riga per ...”.

Esercitazione: definizione della soluzione

- ➊ partire dalla tabella unica e indicare quali colonne si ripetono;
- ➋ separare prodotti, clienti, vendite, righe vendita e movimenti di magazzino;
- ➌ usare identificatori per collegare righe vendita a prodotto e vendita;
- ➍ distinguere prezzo di listino e prezzo effettivo della vendita;
- ➎ validare lo schema con casi come prodotto mai venduto e vendita con più prodotti.

Artefatto atteso: tabelle collegate per magazzino e vendite

- ▶ `customers`: `customer_id`, nome, città, email; una riga per cliente
- ▶ `products`: `product_id`, SKU, nome, categoria, prezzo di listino; una riga per prodotto
- ▶ `sales`: `sale_id`, cliente, data vendita; una riga per vendita
- ▶ `sale_items`: vendita, prodotto, quantità, prezzo effettivo; una riga per prodotto venduto
- ▶ `stock_movements`: prodotto, data, variazione, causale; una riga per movimento di magazzino

Esercitazione: organizzazione dei 90 minuti

- ▶ 20 min lettura del caso e parole chiave;
- ▶ 25 min relazioni candidate e granularità;
- ▶ 25 min cardinalità e casi limite;
- ▶ 20 min confronto e revisione.

- ▶ confrontare almeno due soluzioni quando esistono alternative;
- ▶ chiedere quali assunzioni cambierebbero la soluzione;
- ▶ separare errori di sintassi, errori di modello ed errori di interpretazione.

- ▶ se una riga non ha una definizione chiara, la relazione non è pronta;
- ▶ se una colonna contiene una lista, probabilmente manca una relazione;
- ▶ se una cardinalità non si riesce a dire a voce, va chiarita prima di passare a SQL.